

# 온프레미스 구축 및 관리자 가이드

조직의 데이터와 업무 흐름을  
자체 인프라에서 안전하게 운영하세요.

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| DOCUMENT | ADMINISTRATOR GUIDE     |
| PLATFORM | Ubuntu Server 24.04 LTS |
| EDITION  | B2B ON-PREMISE          |
| VERSION  | 1.0 / 2026.08           |

Your workspace.

Your infrastructure.

## 01 / WELCOME

# B2BGearVia 시작하기

B2BGearVia는 한 조직이 자체 서버에서 운영하는 프라이빗 협업 플랫폼입니다. 그룹과 역할, 업무 요청과 승인, 프로젝트, 채팅, 문서, 알림, 리포트를 하나의 사내 워크스페이스에서 제공합니다.

## 운영 대상

개인 서버, 연구실, 지사 또는 소규모 회사의 단일 조직 환경

## 배포 모델

Ubuntu 서버 1대에서 Docker Compose로 운영하는 독립형 구성

## 관리 원칙

시스템 관리자가 계정, 접근 정책, 데이터 보존을 통제

## 가이드 구성

| SECTION | 내용                   |
|---------|----------------------|
| 01-03   | 제품 개요와 시스템 구성        |
| 04-06   | 구축 여정, 서버 준비, 환경설정   |
| 07-08   | 서비스 배포, 관리자와 사용자 온보딩 |
| 09-11   | 보안, 데이터와 AI, 운영 점검   |

## 관리자 안내

이 문서의 명령은 서버 관리자 권한과 배포 패키지가 준비된 환경을 기준으로 합니다. 비밀번호, API 키, 인증서 개인키는 화면 공유나 지원 문의에 첨부하지 마세요.

## 02 / PRODUCT OVERVIEW

# 하나의 조직을 위한 업무 공간

외부 가입과 결제 중심의 서비스가 아니라, 조직 내부 구성원이 승인된 계정으로 접속하는 운영 모델입니다. 사용 권한은 조직 정책과 그룹 역할을 기준으로 적용됩니다.

## 업무와 승인

업무 요청, 담당자 지정, 상태 흐름, 체크리스트, 댓글과 멘션

## 프로젝트

프로젝트 일정, 이슈, 긴급 이슈와 팀 단위 진행 상황

## 협업

그룹 채팅, 자료 공유, 문서 업로드와 알림

## 일정

캘린더와 마감 알림으로 개인 및 팀 일정을 통합 관리

## 리포트

대시보드, 기본 리포트와 PDF 출력으로 업무 현황 공유

## 보안

로컬 계정, 기기 세션, 관리자 MFA와 접근 IP 정책

## 계정 운영 방식

- 공개 회원가입 없이 관리자가 조직 구성원의 계정을 생성합니다.
- 신규 사용자는 임시 비밀번호로 로그인한 뒤 본인 비밀번호를 등록합니다.
- 관리자는 계정 정지, 복구, 임시 비밀번호 재발급과 세션 종료를 수행할 수 있습니다.
- 관리자 기능은 ADMIN 권한, 허용 IP와 MFA 검증으로 보호됩니다.

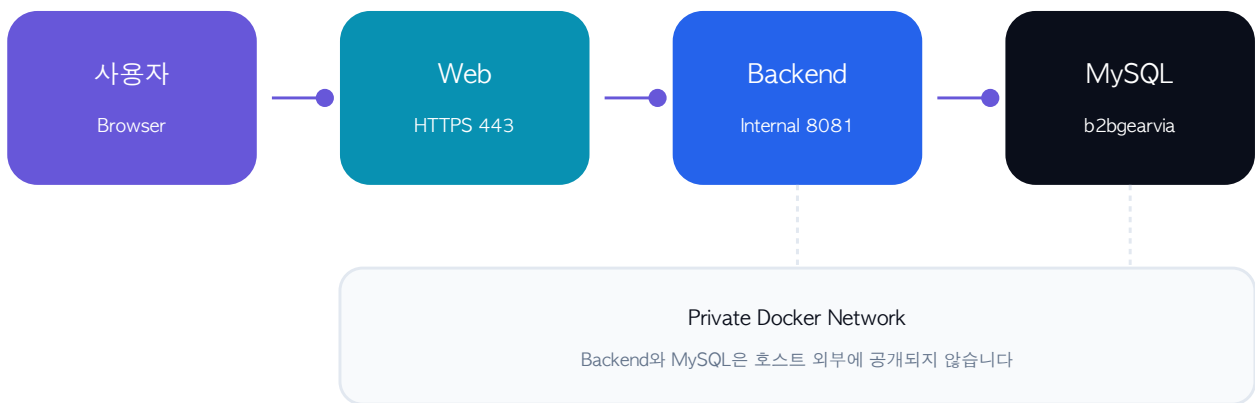
### Private by design

핵심 협업 기능은 서버 내부의 데이터베이스와 파일 저장소를 사용합니다. AI, 메일, 웹 푸시는 조직 정책에 따라 선택적으로 연결할 수 있습니다.

## 03 / ARCHITECTURE

## 간결하고 안전한 단일 서버 구성

사용자는 HTTPS로 웹 서비스에 접속합니다. 웹 컨테이너는 API 요청을 내부 백엔드로 전달하고, 백엔드는 전용 Docker 네트워크를 통해 MySQL과 통신합니다.



| 서비스       | 주요 역할                  | 네트워크     | 데이터           |
|-----------|------------------------|----------|---------------|
| web       | 웹 UI, HTTPS, API 프록시   | 호스트 443  | TLS 인증서       |
| backend   | 인증, 권한, 업무 API, 마이그레이션 | 내부 8081  | 업로드 볼륨        |
| mysql     | 조직 업무 데이터 저장           | 내부 3306  | b2bgearvia DB |
| init-data | 업로드 저장공간 준비            | 외부 연결 없음 | uploads 볼륨    |

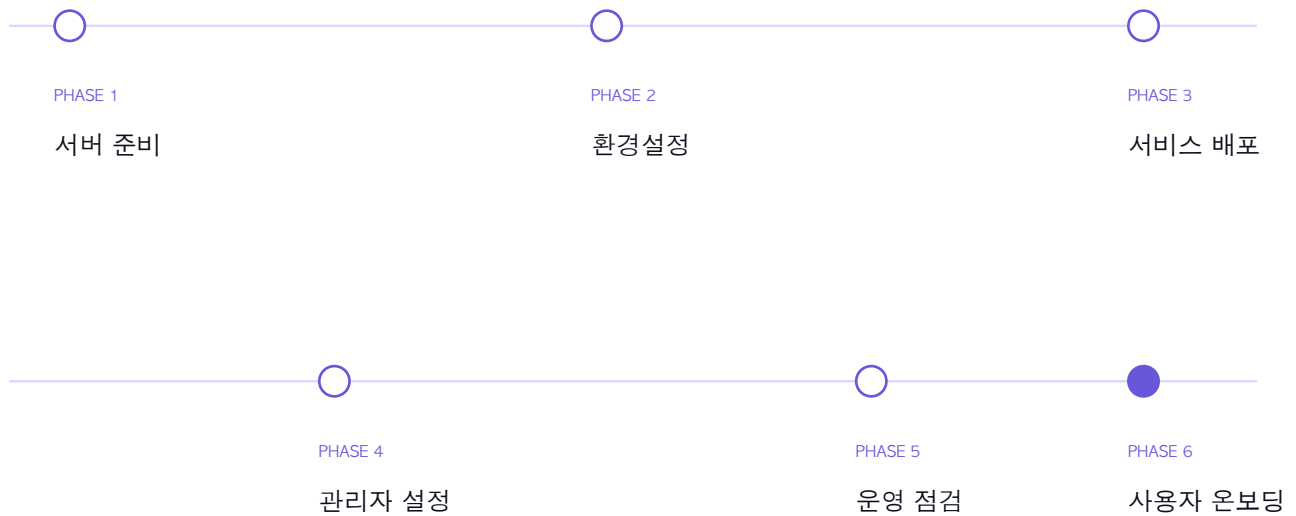
### 외부 공개 포트

서비스 이용을 위한 TCP 443만 호스트에 공개합니다. 백엔드 8081과 MySQL 3306은 외부에 공개하지 않습니다.

## 04 / DEPLOYMENT JOURNEY

# 구축은 여섯 단계로 진행됩니다

준비부터 사용자 초대까지 각 단계를 순서대로 완료하면 안정적인 초기 운영 환경을 구성할 수 있습니다.



| PHASE      | 관리자 작업                          | 완료 기준               |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 1. 서버 준비   | Ubuntu와 Docker 설치, 저장공간과 443 확인 | 사전 점검 통과            |
| 2. 환경설정    | 도메인, 비밀번호, DB 계정, 관리자 CIDR 입력   | runtime.env 권한 0600 |
| 3. 서비스 배포  | 이미지 확인 후 Compose 스택 시작          | 모든 서비스 healthy      |
| 4. 관리자 설정  | 최초 로그인, 비밀번호 변경, MFA 등록         | 관리자 보안 설정 완료        |
| 5. 운영 점검   | HTTPS, 포트, 재기동, 데이터 영속성 확인      | 점검표 승인              |
| 6. 사용자 온보딩 | 사용자 생성, 역할과 그룹 배정               | 첫 사용자 로그인 확인        |

## 05 / PREPARATION

## 서버와 네트워크 준비

| 항목    | 권장 기준                             | 확인 사항                  |
|-------|-----------------------------------|------------------------|
| 운영체제  | Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64    | 최신 보안 업데이트             |
| 컨테이너  | Docker Engine + Docker Compose v2 | docker compose version |
| 구성    | 단일 서버 / 단일 조직                     | 고정 IP 또는 사내 DNS        |
| 스토리지  | DB와 업로드 증가량을 고려한 여유 공간            | 백업 저장소 별도 확보           |
| 인바운드  | TCP 443                           | 방화벽과 라우터 정책            |
| 아웃바운드 | 설치와 업데이트용 TCP 443                 | AI/메일 사용 시 목적지 추가      |

### 권장 설치 경로

```
/opt/b2bgearvia/  
- infra/b2b/compose.yml  
- infra/b2b/runtime.env  
- infra/b2b/tls/fullchain.pem  
- infra/b2b/tls/privkey.pem  
- config/ai.env  
- data/uploads/
```

### 배포 전 체크

- 접속 주소와 TLS 인증서의 SAN이 일치합니다.
- 443을 사용하는 다른 웹 서버나 프로세스가 없습니다.
- DB와 업로드를 저장할 영속 볼륨 및 백업 위치를 준비했습니다.
- 관리자 접속을 허용할 사내망 또는 VPN CIDR을 확인했습니다.

#### 운영 권장

공용 인터넷에 직접 노출하기보다 사내망 또는 VPN 뒤에 배치하는 구성을 권장합니다. 외부 접속이 필요하면 방화벽, 인증서 갱신, 접근 로그 정책을 함께 운영하세요.

## 06 / CONFIGURATION

## 환경설정과 비밀정보

배포 패키지의 runtime.env.example을 복사하여 운영 환경에 맞게 작성합니다. 설정 파일은 서버 관리자만 읽을 수 있도록 권한을 제한합니다.

```
cd /opt/b2bgearvia
cp infra/b2b/runtime.env.example infra/b2b/runtime.env
chmod 600 infra/b2b/runtime.env
```

| 변수                              | 용도           | 설정 원칙             |
|---------------------------------|--------------|-------------------|
| DOMAIN_NAME                     | 사용자 접속 주소    | TLS 인증서와 동일한 이름   |
| JWT_SECRET                      | 로그인 세션 서명    | 32자 이상의 무작위 값     |
| MYSQL_APP_PASSWORD              | 애플리케이션 DB 계정 | root와 다른 비밀번호     |
| MYSQL_ROOT_PASSWORD             | DB 관리자 계정    | 별도 보관             |
| ADMIN_MFA_ENCRYPTION_KEY_BASE64 | MFA 비밀정보 암호화 | 32바이트 키의 Base64 값 |
| ADMIN_ALLOWED_IPS               | 관리자 접근 허용 범위 | 사내망 또는 VPN CIDR   |
| FRONTEND_URL                    | 서비스 HTTPS 주소 | https://로 시작      |
| *_IMAGE                         | 서비스 컨테이너 이미지 | 제공된 digest 유지     |
| TLS_CERT_FILE / TLS_KEY_FILE    | TLS 인증서와 개인키 | 개인키 접근 최소화        |

### Secret handling

runtime.env, ai.env, TLS 개인키와 초기 비밀번호를 소스 저장소, 메신저, 이메일 또는 지원 티켓에 첨부하지 마세요.

## 07 / DEPLOYMENT

# 서비스 배포와 상태 확인

## 1. Compose 구성 검증

```
docker compose \
  --env-file infra/b2b/runtime.env \
  -f infra/b2b/compose.yml config
```

## 2. 서비스 시작

```
docker compose \
  --env-file infra/b2b/runtime.env \
  -f infra/b2b/compose.yml up -d
```

## 3. 상태 확인

```
docker compose \
  --env-file infra/b2b/runtime.env \
  -f infra/b2b/compose.yml ps

curl --fail --silent https://localhost/api/v1/health/ready --insecure
```

| 검증 항목 | 정상 기준                                        |
|-------|----------------------------------------------|
| 컨테이너  | mysql, backend, web이 정상 기동하고 healthcheck를 통과 |
| HTTPS | 브라우저와 readiness API가 정상 응답                   |
| 포트    | 호스트에서 443만 서비스 포트로 공개                        |
| 데이터   | 재기동 후 DB와 업로드 파일 유지                          |

### 자동 시작

서버 재부팅 후 자동 복구가 필요하면 제공된 b2bgearvia.service를 systemd에 등록하고 enable 상태를 확인합니다.



## 08 / ADMIN ONBOARDING

## 관리자와 사용자 온보딩

### 최초 관리자 설정

| STEP | 관리자 작업                 | 완료 확인         |
|------|------------------------|---------------|
| 01   | 설치 시 등록된 관리자 계정으로 로그인  | 관리자 홈 접근      |
| 02   | 초기 비밀번호를 개인 비밀번호로 변경   | 기존 임시 비밀번호 폐기 |
| 03   | 인증 앱으로 MFA 등록          | 6자리 코드 검증     |
| 04   | 복구 코드를 안전한 오프라인 위치에 보관 | 복구 담당자 확인     |
| 05   | 관리자 접속 IP와 조직 정책 검토    | 보안 설정 승인      |

### 사용자 추가

- 관리자 화면에서 사용자 이름, 이메일, 표시 이름과 조직 역할을 등록합니다.
- 안전한 채널로 임시 비밀번호를 전달하고 첫 로그인 시 변경을 안내합니다.
- 사용자를 필요한 그룹에 배정하고 LEADER, MEMBER 등 역할을 설정합니다.
- 퇴사 또는 장기 미사용 계정은 즉시 정지하고 활성 세션을 종료합니다.

#### 계정 생성

승인된 구성원만 계정을 발급합니다.

#### 역할 배정

업무 범위에 필요한 최소 권한을 부여합니다.

#### 접근 종료

정지와 세션 종료를 하나의 절차로 운영합니다.

#### 관리자 계정 보호

마지막 ADMIN 계정을 정지하지 마세요. 비상 대응을 위해 MFA 복구 코드와 관리자 인수인계 절차를 별도로 보관합니다.

## 09 / SECURITY OPERATIONS

## 보안을 일상 운영에 포함하세요

| 영역   | 운영 정책                       | 점검 주기    |
|------|-----------------------------|----------|
| 서버   | OS 보안 업데이트와 SSH 접근 제한       | 월 1회 이상  |
| 네트워크 | 443 외 애플리케이션 포트 비공개         | 변경 시     |
| 관리자  | MFA, 허용 CIDR, 최소 관리자 수 유지   | 분기 1회    |
| 사용자  | 퇴사/휴직 계정 정지와 세션 종료          | 인사 변경 즉시 |
| 비밀정보 | DB/JWT/MFA/TLS 키 분리 및 권한 제한 | 분기 1회    |
| 로그   | 오류, 인증 실패, 관리자 작업 검토        | 주 1회     |
| 백업   | DB와 업로드의 별도 보관 및 복원 시험      | 정책에 따라   |

### 필수 체크리스트

| 확인                       | 항목                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 방화벽에서 3306과 8081이 외부에 공개되지 않습니다.                |
| <input type="checkbox"/> | ADMIN_ALLOWED_IPS가 실제 사내망 또는 VPN 범위로 제한되어 있습니다. |
| <input type="checkbox"/> | runtime.env와 TLS 개인키의 파일 권한이 제한되어 있습니다.         |
| <input type="checkbox"/> | 모든 관리자 계정이 MFA를 사용합니다.                          |
| <input type="checkbox"/> | 백업 파일은 운영 서버와 다른 저장소에 보관합니다.                    |
| <input type="checkbox"/> | 복원 시험 결과와 담당자를 기록합니다.                           |

#### 접근 원칙

사용자와 관리자는 업무에 필요한 최소 권한만 가져야 합니다. 임시 예외를 적용했다면 종료 일시와 원복 담당자를 함께 기록하세요.

## 10 / DATA &amp; INTEGRATIONS

# 데이터와 선택형 AI 관리

## 데이터 저장 위치

| 데이터          | 저장 위치                         | 관리 기준            |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 업무 및 사용자 데이터 | MySQL b2bgearvia              | mysql-data 영속 볼륨 |
| 업로드 문서       | /opt/b2bgearvia/data/uploads  | uploads 영속 볼륨    |
| AI API 키     | /opt/b2bgearvia/config/ai.env | 권한 0600, 별도 보관   |
| TLS 개인키      | runtime.env에 지정한 파일           | 외부 전송 금지         |

## OpenAI 연결

AI 기능은 선택 사항입니다. API 키를 등록하지 않으면 일반 협업 기능은 그대로 사용할 수 있으며 AI 비서와 AI 리포트만 비활성화됩니다.

```
sudo installer/commands/configure-ai.sh status
sudo installer/commands/configure-ai.sh set
sudo installer/commands/configure-ai.sh replace
sudo installer/commands/configure-ai.sh delete
```

### 데이터 처리 안내

AI를 활성화하면 사용자가 선택한 업무 맥락이 외부 AI 제공자에게 전송될 수 있습니다. 조직의 개인정보 및 보안정책을 검토하고 승인된 그룹에서만 사용하세요.

## 백업 설계

- MySQL 데이터와 업로드 파일을 같은 시점 기준으로 백업합니다.
- 암호화된 백업을 운영 서버와 다른 위치에 보관합니다.
- API 키와 TLS 개인키는 일반 데이터 백업과 분리하여 관리합니다.
- 정기적으로 빈 환경에서 복원 시험을 수행하고 결과를 기록합니다.

## 11 / OPERATIONS &amp; SUPPORT

# 운영 점검과 문제 해결

## 일상 운영 명령

```
# 상태 확인
docker compose --env-file infra/b2b/runtime.env -f infra/b2b/compose.yml ps

# 최근 로그
docker compose --env-file infra/b2b/runtime.env -f infra/b2b/compose.yml logs --tail=200

# 서비스 재시작
docker compose --env-file infra/b2b/runtime.env -f infra/b2b/compose.yml restart
```

| 증상        | 확인 항목                  | 조치 방향                   |
|-----------|------------------------|-------------------------|
| 웹 접속 실패   | TLS 경로, 443 충돌, web 상태 | 인증서와 포트 설정 확인           |
| API 응답 실패 | backend health, DB 연결  | runtime.env와 컨테이너 로그 확인 |
| 관리자 접근 거부 | 허용 CIDR, ADMIN 권한, MFA | 접근 정책과 계정 상태 확인         |
| 업로드 실패    | 볼륨 권한, 저장공간            | uploads 볼륨과 디스크 확인      |
| AI 기능 실패  | 키 상태, 외부 443, 제공자 응답   | AI 설정 상태만 확인            |

## 지원 요청 시 준비 정보

- 문제가 발생한 시간과 사용자가 수행한 작업
- 영향받은 기능과 사용자 범위
- 컨테이너 상태와 비밀정보를 제거한 관련 로그
- 최근 서버, 네트워크 또는 인증서 변경 내역

# B2BGearVia

Private collaboration for focused teams.